

IM 工具消息监控与回复系统

产品操作手册 v1.1

2026 年 3 月

版本更新日志

版本	日期	更新内容
v1.1	2026 年 3 月 7 日	新增云之家 (yunzhijia.com) 平台支持；启动快照改为仅记录 DB 已确认处理的消息，解决重启后漏处理历史未回复消息问题；我的名字检测移至快照之前，修复首次扫描 myName 为 null 的 Bug；AI 回复前自动去除对自身的 @提及，避免消息中误@自己；微信监控工作时间延长至 21:00（北京时间）；多发言人并行处理机制；实时诊断接口 /api/debug/live 与 /api/debug/events；发言人姓名多重回退策略 (avatar title/alt/data-name)；系统更名为「IM 工具消息监控与回复系统」
v1.05	2026 年 2 月 27 日	按 sender 汇总 36 小时内消息（最多 20 条）作为 AI 上下文；收集 sender 当前待办作为 AI 输入；AI 回复后执行二次调用，合并生成待办摘要；每个 sender 保持单条活跃待办（有则更新，无则新建）；支持 Webhook 触发，将待办同步到内部系统
v1.0	2026 年 2 月	首次发布，支持微信群消息监控、AI 自动回复、待办事项生成

1 产品概述

IM 工具消息监控与回复系统是一款运行在本地的即时通讯智能助手，目前支持微信网页版（wx.qq.com）和云之家（yunzhijia.com）两大平台。系统通过 Playwright 自动化控制浏览器，实时监控指定群聊的新消息，利用大语言模型（GLM / Qwen / Deepseek / Claude 等）自动生成专业回复，并在识别到需要跟进的事项时自动创建待办任务。

1.1 核心能力

能力	说明
双平台监控	同时监控微信（wx.qq.com）和云之家（yunzhijia.com）群聊消息，两个平台独立运行、互不干扰
AI 自动回复	根据配置的 Prompt 调用大模型生成回复，支持限定回复对象（按发言人姓名过滤）；AI 回复前自动去除对自身的 @提及
消息监控	实时检测指定群的新消息，每 2-11 秒快速检测，每 36-101 秒全量扫描兜底，确保消息零遗漏
待办事项生成	AI 识别到需要跟进的内容时自动创建结构化待办事项，按今日新增/历史待处理分类展示
Webhook 集成	创建待办时可同步调用内部系统 API，支持自定义请求方法、头部和 Body 模板
多模型支持	支持智谱 GLM、通义千问、Deepseek、OpenAI 及 Claude 等主流大模型，可随时切换
本地安全运行	所有数据存储于本地 JSON 文件，不上传到任何云端服务器
实时诊断	提供 /api/debug/live 接口，实时查看监控状态、操作耗时和最近事件，快速定位问题

1.2 技术架构

系统采用前后端分离架构，所有组件均在用户本地运行：

- 前端：React 18 + Vite，提供仪表盘、消息记录、待办面板和设置页面
- 后端：Node.js + Express，提供 REST API 和 WebSocket 实时推送
- 数据库：基于 JSON 文件的轻量级存储（data/ 目录），无需安装数据库
- 自动化：Playwright 分别控制两个独立 Chromium 实例（微信 + 云之家），持久化登录状态
- AI 服务：支持多种 OpenAI 兼容接口，统一调用层

1.3 工作时间

平台	工作时段（北京时间）	说明
微信（WeChat）	每日 09:00 – 21:00	工作时段外自动暂停监控，减少不

		必要的 API 调用
云之家 (Yunzhijia)	每日 07:00 – 22:00	云之家工作时间较早，7 点起开始 监控

注意 工作时间仅影响 AI 调用和自动回复，浏览器连接全天保持，确保会话不断开。工作时段外的消息会被记录但不触发 AI 回复。

2 安装与启动

2.1 系统要求

项目	要求
操作系统	macOS 12+ / Windows 10+ / Ubuntu 20+
Node.js	v18.0 或以上
内存	建议 4GB 以上（两个 Playwright 浏览器实例各需约 300–500 MB）
网络	需要能访问微信网页版 wx.qq.com、云之家 yunzhijia.com 及所选大模型的 API 地址
账号	微信：需已登录手机微信，手机与电脑在同一网络；云之家：需有云之家账号和对应群权限

2.2 首次安装

在项目根目录执行以下命令完成依赖安装：

```
npm install
```

提示 安装 Playwright 浏览器驱动时会自动下载 Chromium，请确保网络畅通（约 100–200 MB）。两个平台共用同一套前后端，无需额外安装。

2.3 日常启动

项目提供了快速启动脚本，每次使用前在项目根目录运行：

```
bash start.sh
```

或手动分别启动前后端：

```
npm run dev # 同时启动前端（端口 5173）和后端（端口 3000）
```

启动成功后，浏览器访问 <http://localhost:5173> 进入操作界面。

2.4 重启服务

若需要重启后端服务（不重启浏览器），可在终端中：

1. 按 Ctrl+C 停止当前进程
2. 重新执行 `bash start.sh`

提示 重启服务后，两个平台的登录状态分别保存在 `data/browser-profile-wechat/` 和 `data/browser-profile-yunzhijia/` 目录中，无需重新扫码登录（扫码一次后长期有效）。

3 首次使用向导

首次启动时，系统会引导您完成三步配置流程：启动平台 → 设置参数 → 进入监控。

3.1 第一步：启动平台连接

3. 访问 <http://localhost:5173>，进入启动页面
4. 点击「 启动微信网页版」按钮，系统将自动打开 Chromium 浏览器并导航至 wx.qq.com
5. 在 Chromium 浏览器中会出现微信登录二维码
6. 打开手机微信 → 扫一扫 → 扫描屏幕上的二维码，手机确认登录
7. （可选）在设置页启用云之家平台，系统会另起一个浏览器窗口并打开云之家登录页
8. 在云之家浏览器中完成账号密码登录或扫码登录

提示 首次登录后，会话信息保存在本地，后续启动无需重新扫码。若长时间未使用导致会话过期，重新扫码即可恢复。

3.2 第二步：配置监控设置

登录成功后自动跳转到「设置页面」，需要完成以下配置：

① 配置 AI 大模型

9. 点击「模型配置」区域的「+ 添加模型」
10. 选择模型类型（推荐：智谱 GLM 或 Deepseek）
11. 填写 API Key 和 API 地址（参考各平台官方文档）
12. 点击「保存」，再点击「激活」使该模型生效

② 添加监控群

13. 点击「+ 添加消息来源」
14. 选择平台（微信 / 云之家），填写群的完整名称（必须与群聊名称完全一致）
15. 点击保存

③ 配置 Skill（回复策略）

每个监控群都有独立的 Skill 配置，点击群名称展开编辑：

- 自动回复开关：打开后系统才会调用 AI 生成并发送回复
- 回复对象：填写需要回复的群成员姓名，多个用分号分隔；填写 * 表示回复所有人
- Prompt 白板：填写 AI 的角色定位和业务规则（核心配置，详见第 5 章）
- 专业词汇表：配置业务术语的同义词映射，提升 AI 理解准确率

3.3 第三步：进入监控仪表盘

完成设置后，点击「完成配置，开始监控」按钮，系统自动：

16. 保存所有配置到本地数据库
17. 同时启动微信和云之家两个监控服务（各自独立轮询）
18. 跳转到主仪表盘，开始实时监控

4 主仪表盘

仪表盘是日常使用的主界面，分为顶栏、消息记录区、待办面板三个区域。

4.1 顶栏功能

元素	说明
 启动网页 /  重启网页	重新启动对应平台的 Playwright 浏览器连接，二次进入项目时使用此按钮无需回到启动页
在线 / 离线	绿色表示平台网页版已连接登录，灰色表示未连接
监控中 / 未监控	橙色跳动表示消息监控服务正在运行
 设置	跳转到设置页面，可修改模型、群配置和 Skill

提示 二次启动流程：每次重启项目后，点击顶栏「 启动网页」→ 手机扫码（若需要）→ 系统自动启动监控，无需其他操作。

4.2 消息记录区

消息记录区域按日期和监控群分类展示所有处理过的消息：

- 日期选择条：点击可查看今天、昨天或近 7 天内任意一天的记录
- 群标签页：每个监控群对应一个标签，点击切换；微信和云之家的群都会显示在此
- 消息表格：显示发言人、发言时间、发言内容（截取）、回复时间、回复内容、操作分类、是否有待办
- 点击任意行：弹出消息详情，可查看完整的发言内容和 AI 回复内容

分类	触发条件
消息记录	AI 仅生成回复，未创建待办事项
待办事项	AI 识别到需要跟进的内容，同时创建了待办事项

4.3 待办面板

仪表盘右侧的待办面板按优先级展示需要处理的事项，同一发言人在一个群聊中生成待办事项会合并更新为一条：

- 今日新增：当天由 AI 自动创建的待办事项，显示内容、来源群和发言人
- 历史待处理：之前日期未完成的待办，帮助提醒积压事项
- 勾选复选框：将待办标记为已完成（已完成的历史事项不可撤销）
- 待办面板每 10 秒自动刷新，有新事项时页面实时更新（WebSocket 推送）

5 Skill 配置详解

Skill 是每个监控群的核心策略配置，决定了 AI 如何理解消息、生成回复以及何时创建待办事项。

5.1 Prompt 白板

Prompt 是提供给 AI 的系统级指令，是 Skill 中最重要的配置。写好 Prompt 直接决定 AI 回复的质量。

Prompt 编写建议

- 19. 角色定位：明确告诉 AI 它是谁，服务于什么业务
- 20. 业务范围：列举 AI 需要处理的场景类型和对应的回复原则
- 21. 输出格式：如需要创建待办事项，告知 AI 返回 JSON 格式（见下文）
- 22. 注意事项：限制 AI 不能承诺的内容，设置回复字数限制等

待办事项触发格式

在 Prompt 中添加以下指令，让 AI 在需要跟进时自动创建待办事项：

【需要创建跟进事项时】请以 JSON 格式返回：
{ "reply": "回复内容", "todoSummary": "需要跟进的具体事项，含客户名和问题描述" }

说明 当 AI 返回包含 reply 和 todoSummary 字段的 JSON 时，系统自动将 todoSummary 保存为待办事项，并将 reply 作为回复内容发送到群里。若无需创建待办，AI 直接返回纯文本回复即可。

@发言人提醒

在 Prompt 中加入以下规则，让 AI 在回复时自动 @ 对应发言人：

- 回复消息时，在内容头部加上对发言人的提醒：@{消息发言人}

提示 系统会自动识别并去除 AI 回复中对自身账号（即机器人账号）的 @提及，避免消息发出后出现 @自己的异常情况。

5.2 回复对象配置

「回复对象」字段控制系统对哪些成员的消息进行 AI 回复：

填写示例	效果
*	回复群内所有人的消息
张三；李四；王五	只回复这三人的消息，其他人的消息只记录不回复
(空)	等同于 *，回复所有人

注意 多个姓名请用中文分号「;」分隔，姓名必须与微信昵称/云之家昵称或备注名完全一致（区分大小写）。

5.3 专业词汇表

词汇表用于向 AI 说明业务术语的同义词关系，提升 AI 对行业术语的理解准确率。

填写格式（每行一条）：

核心词=同义词 1=同义词 2=...
开票=发票云开票=星瀚开票=开票服务

提示 词汇表内容会注入到 AI 的系统 Prompt 中，AI 在理解消息时会自动将同义词识别为同一含义。

5.4 Webhook 配置（待办同步）

当 AI 创建待办事项时，可以同时调用内部系统接口，将待办自动同步到其他平台（如 OA、项目管理工具等）。

配置步骤

23. 在 Skill 编辑区展开「Webhook 配置」
24. 选择请求方法（通常为 POST）
25. 填写内部系统的接口地址（URL）
26. （可选）填写请求头，格式为 Key: Value，每行一条
27. （可选）自定义 Body 模板，使用 {{字段名}} 占位符
28. 点击「测试连接」验证接口可达性

字段名	说明	示例值
{{todoid}}	待办事项唯一 ID	uuid-xxxx-xxxx
{{messageId}}	触发消息的 ID	uuid-xxxx-xxxx
{{sourceName}}	监控群名称	超票新动能
{{sender}}	发言人昵称	朱**
{{senderTime}}	发言时间（ISO 8601）	2026-03-07T10:30:00Z
{{originalMessage}}	原始消息完整内容	请问这个功能...
{{summary}}	AI 生成的待办摘要	朱**咨询开票服务价格
{{reply}}	AI 生成的回复内容	您好，关于...
{{date}}	日期（YYYY-MM-DD）	2026-03-07
{{timestamp}}	创建时间戳（ISO 8601）	2026-03-07T10:30:05Z

6 AI 模型配置

系统支持所有兼容 OpenAI 接口规范的大模型。推荐使用智谱 GLM 或 Deepseek，响应速度快，价格实惠。

6.1 支持的模型

模型	API 地址	推荐模型名称
智谱 GLM	https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4	glm-4-flash（免费） / glm-4-air
通义千问	https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1	qwen-turbo / qwen-max
Deepseek	https://api.deepseek.com/v1	deepseek-chat
OpenAI	https://api.openai.com/v1	gpt-4o-mini / gpt-4o
Claude	https://api.anthropic.com/v1	claude-3-5-haiku / claude-sonnet-4-5
自定义	填写您的接口地址	根据服务商说明填写

6.2 添加和切换模型

- 29. 在设置页点击「模型配置」区域
- 30. 点击「+ 添加模型」卡片，选择模型类型
- 31. 填写 API Key（在对应平台的控制台申请）
- 32. API 地址通常可保持默认，如使用代理或自托管服务则修改
- 33. 填写模型名称（见上表推荐值）
- 34. 点击「保存」后点击「激活」，该模型成为当前使用的模型

提示 同一时刻只有一个模型处于激活状态。切换模型后立即生效，无需重启服务。微信和云之家两个平台共用同一个激活模型。

6.3 常见 API 申请地址

- 智谱 GLM: <https://open.bigmodel.cn/>（注册后免费赠送 tokens）
- Deepseek: <https://platform.deepseek.com/>
- 通义千问: <https://dashscope.aliyun.com/>
- OpenAI: <https://platform.openai.com/>

7 消息监控机制

理解监控机制有助于正确使用和排查问题。

7.1 双轨轮询策略

系统采用两层机制确保消息不遗漏，微信和云之家各自独立运行：

层级	频率	触发条件	说明
快速检测	每 2-11 秒（随机）	检测到未读红点	扫描聊天列表，若有未读徽标立即处理
全量扫描	每 36-101 秒（随机）	定时兜底	无论是否有未读，主动读取所有监控群的最新消息

两层策略的必要性：微信网页版在浏览器停留于某个聊天窗口时，新消息会被自动标记为已读，导致未读红点消失。全量扫描可以兜底捕获这些被自动已读的消息。随机时间间隔可降低被平台识别为机器人的风险。

7.2 启动快照机制

每次服务启动时，系统对每个监控群执行一次“快照”操作：查询数据库中已有 processed=true 记录的消息，将其 dedupKey 加入快照集合，防止重复回复历史消息。

说明 ★ 关键设计：快照只记录数据库中已确认处理的消息，而不是所有当前可见的消息。这意味着若服务在某条消息处理到一半时异常退出，重启后该消息会被重新处理，避免漏回复。

情形	快照行为	结果
消息在 DB 中已处理 (processed=true)	加入快照集合	重启后跳过，不重复回复
消息在 DB 中未处理或不存在	不加入快照	重启后正常处理
服务中途异常退出	下次启动时重新检测	恢复处理未完成的消息

7.3 消息去重机制

每条消息处理完成后，系统记录其内容的前 80 个字符作为去重键（dedupKey）。下次扫描到相同内容时，系统识别为已处理并跳过，避免重复回复。

注意 如果同一个人连续发送两条内容前 80 字符完全相同的消息，第二条会被误判为重复而跳过。这是极少发生的边缘情况。

7.4 读完即离开

每次读完消息后，系统会自动将浏览器切换到其他聊天（微信：文件传输助手；云之家：回到聊天列表），离开监控群的聊天窗口，确保后续新消息能够产生未读红点，被快速检测层及时捕获。

7.5 我的名字检测

系统在每次扫描开始前，优先获取当前登录账号的昵称（myName）。这个信息用于：

- 识别群聊中 @我 的消息，作为触发 AI 回复的条件
- AI 生成回复后，自动去除回复文本中对自身的 @提及，避免发出的消息中含有 @自己

提示 名字检测在快照阶段之前执行，确保首次扫描即可正确识别 @me 消息。可通过 /api/debug/live 接口的 myNameDetected 字段确认检测结果。

7.6 多发言人并行处理

当一次扫描中发现多个不同发言人的待处理消息时，系统对每个 sender 独立并行处理，互不阻塞。单个 sender 处理失败不影响其他 sender 的处理，错误被捕获并记录到诊断日志。

7.7 消息类型识别

消息类型	识别方式	系统处理
文字消息	读取文本元素内容	传递给 AI 分析并回复
图片	检测图片容器类名	记录为 [图片]，不触发 AI 回复
语音	检测语音容器类名	记录为 [语音]，不触发 AI 回复
视频	检测视频容器类名	记录为 [视频]，不触发 AI 回复
分享链接	检测链接容器类名	记录为 [链接] 标题，不触发 AI 回复

7.8 防卡死与页面保活

系统内置多重机制防止服务卡死：

- 所有浏览器操作均设有 15 秒超时保护，超时自动中止并记录告警
- 扫描锁（scanning lock）防止快速检测和全量扫描同时操作浏览器
- 连续 8 次全量扫描无新消息时，自动刷新浏览器页面，保持会话活跃
- 任何异常均被捕获，不会中断轮询循环

8 实时诊断

系统提供两个诊断接口，帮助快速定位监控问题：

8.1 实时状态接口

```
GET http://localhost:3000/api/debug/live
```

返回当前所有监控服务的运行状态：

字段	说明
platform	平台标识：wechat / yunzhijia
isRunning	监控服务是否正在运行
startedAt	服务启动时间（北京时间）
myNameDetected	检测到的当前账号昵称，null 表示未检测到
fastPolls	快速检测执行次数
fullScans	全量扫描执行次数
messagesProcessed	累计处理消息数
lastError	最近一次错误信息
timings	各操作的平均/最大/最近耗时（毫秒）

注意 若 myNameDetected 为 null，系统将无法识别 @me 消息；若 messagesProcessed 长期为 0 但服务运行正常，可查看 /api/debug/events 获取详细扫描事件。

8.2 事件日志接口

```
GET http://localhost:3000/api/debug/events
```

返回最近 200 条诊断事件，包含每次扫描的详细信息：消息数量、快照结果、处理的 sender、AI 调用耗时、发送结果等。

8.3 常用诊断命令

在终端查看实时日志：

```
# 查看两个平台的监控日志
npm run dev 2>&1 | grep -E "\[Monitor\]|\[YZJ-Monitor\]"

# 只看错误
npm run dev 2>&1 | grep -i error
```

9 待办事项管理

9.1 待办创建逻辑

待办事项完全由 AI 决定是否创建。当 AI 在 Prompt 规则下判断某条消息需要人工跟进时，返回包含 `todoSummary` 字段的 JSON，系统自动创建待办。

典型触发场景（取决于 Prompt 配置）：

- 客户提出报价需求
- 客户反馈系统 Bug 或异常
- 客户咨询项目实施进度
- 客户明确要求预约演示或会议

9.2 历史待办迁移

每天服务启动时，系统自动执行历史迁移任务：将前几日未完成的待办标记为「历史待处理」，在仪表盘右侧面板的第二分区集中展示，提醒处理积压事项。

9.3 数据清理

系统自动清理 10 天前的消息记录和已完成的待办事项，保持数据库轻量。若需要保留更长时间的记录，可修改 `server/services/lifecycle.js` 中的清理天数参数。

10 常见问题与排查

Q1: 启动后没有检测到任何消息

按以下顺序排查：

35. 确认顶栏显示「在线」和「监控中」（两个状态都需要为绿/橙色）
36. 确认群名称配置与实际群名完全一致（区分全角/半角、空格）
37. 通过 `/api/debug/live` 接口查看 `myNameDetected` 是否有值；若为 `null`，重启服务后等待首次全量扫描
38. 查看服务器终端日志，搜索 `[Monitor]` 或 `[YZJ-Monitor]`，确认群名是否被正确识别

Q2: 消息被记录了但没有 AI 回复

检查以下配置：

39. 设置页 → 对应群 → Skill → 「自动回复」开关是否打开
40. 「回复对象」填写是否正确（发言人姓名需与昵称/备注一致）
41. AI 模型是否已激活（设置页 → 模型配置，确认有一个模型显示「已激活」）
42. 通过 `/api/debug/events` 查看扫描事件，确认是否有 `"not in replyTo list"` 或 `"autoReply=false"` 日志

Q3: 重启后某些消息没有被处理

这是正常的边缘情况。系统快照只记录数据库中已处理的消息。若某条消息在前次运行中已被记录到 DB 但因异常未完成回复，重启后会重新处理。若仍然漏处理，检查：

43. 通过 `/api/debug/events` 查看重启后首次扫描的 Snapshot 日志
44. 确认消息是否在 `data/messages.json` 中已有 `processed: true` 记录

Q4: AI 回复中含有 @自己的 昵称

系统会自动去除回复中对自身昵称的 @提及。若仍出现此问题，通过 `/api/debug/live` 确认 `myNameDetected` 字段是否正确检测到了当前账号的昵称。若为 `null`，重启服务等待检测。

Q5: AI 回复内容不够准确

优化 Prompt 是最有效的方法：

- 在 Prompt 中明确业务边界和回复规则
- 添加真实的问答示例（few-shot 示例法）
- 增加「不确定时回复：我需要确认一下，稍后回复」等兜底规则

- 在专业词汇表中补充业务术语的同义词
- 尝试切换更高级的模型（如 GLM-4 代替 GLM-4-Flash）

Q6：服务重启后微信/云之家需要重新扫码

正常情况下不需要重新扫码，登录信息保存在对应目录。若需要重新扫码，可能原因：

- browser-profile 目录被删除或损坏
- 账号在手机端主动退出了网页版登录
- 长时间未使用（超过平台会话有效期）

Q7：Webhook 调用失败

45. 在 Skill 设置页点击「测试连接」，查看错误信息
46. 确认内部 API 地址可以从运行系统的机器访问
47. 检查请求头格式是否正确（Key: Value，冒号后有空格）
48. 查看服务日志中的 [Webhook] 前缀日志获取详细错误信息

11 数据存储说明

所有数据存储在项目根目录的 data/ 文件夹中，均为 JSON 格式，可直接查看和编辑：

文件	内容	备注
data/sources.json	监控群配置 (含 Skill)	手动修改后需重启服务生效
data/messages.json	所有消息记录	自动每 10 天清理一次
data/todos.json	待办事项	自动每 10 天清理已完成条目
data/settings.json	App 全局配置	通常不需要手动编辑
data/models.json	AI 模型配置 (含 API Key)	请勿将此文件提交到代码仓库
data/browser-profile-wechat/	Playwright 微信登录状态	删除后需重新扫码登录
data/browser-profile-yunzhijia/	Playwright 云之家登录状态	删除后需重新登录

警告 安全提示：data/models.json 包含您的 AI API Key，请确保此文件不被上传到 GitHub 或分享给他人。
项目 .gitignore 已将 data/ 目录排除在版本控制之外。

12 快速参考卡片

日常操作流程

场景	操作步骤
每日启动	① 项目根目录执行 <code>bash start.sh</code> ② 访问 <code>http://localhost:5173</code> ③ 点击顶栏  启动网页
查看今日消息	主仪表盘 → 点击「今天」→ 选择对应群标签
查看待办事项	主仪表盘右侧「待办面板」，区分今日新增和历史待处理
完成待办	点击待办条目左侧的复选框即可标记完成
修改 Prompt	 设置 → 点击对应群展开 → 编辑 Prompt 白板 → 保存
切换 AI 模型	 设置 → 模型配置 → 点击其他模型的「激活」按钮
添加新监控群	 设置 → 点击「+ 添加消息来源」→ 选平台 → 填写群名 → 配置 Skill → 保存
重启微信连接	顶栏  重启网页 → 等待浏览器打开 → 扫码（若提示）
查看监控状态	浏览器访问 <code>http://localhost:3000/api/debug/live</code>

Prompt 编写模板

你是一名[角色]，负责处理[业务范围]。

【业务规则】

1. [场景 1]: [处理方式 1]

2. [场景 2]: [处理方式 2]

【需要创建跟进事项时】请以 JSON 格式返回：

{`"reply"`: "回复内容", `"todoSummary"`: "跟进事项描述"}

【注意事项】

- 回复控制在 100 字以内

- 不确定的问题回复「我需要确认一下，稍后回复您」

- 回复时在内容头部加上 @{消息发言人}

监控参数速查

参数	值	说明
快速检测间隔	2-11 秒（随机）	检测未读红点的频率
全量扫描间隔	36-101 秒（随机）	主动扫描所有群的频率
浏览器操作超时	15 秒	单次 DOM 操作超时保护

去重键长度 (dedupKey)	消息前 80 字符	用于识别重复消息
页面保活阈值	连续 8 次全扫描无新消息	触发浏览器刷新
数据保留天数	10 天	超过后自动清理消息和已完成待办
诊断事件缓冲	最近 200 条	/api/debug/events 接口返回数量
微信工作时间	09:00–21:00 北京时间	工作时段外暂停 AI 回复
云之家工作时间	07:00–22:00 北京时间	工作时段外暂停 AI 回复